사회조사방법론
논리체계

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 조교수

March 21, 2022

진행 순서

1. 연역적 논리
2. 귀납적 논리
3. 연역과 귀납의 논리체계
4. 귀추법

연역적 논리

연역적 논리

연역법은 이론적 전제에서 출발하여 관찰을 통해 이를 입증한다.

- 삼단논법(syllogism)이 가장 유명한 연역논리의 한 예이다.
- "소크라테스는 사람이다. 사람은 모두 죽는다." 라는 이론적 전제(theoretical premises)을 거쳐 "소크라테스는 죽는다" 라고 예측을 제시한다.
- 이제 관찰을 통해 소크라테스가 정말 죽는지 살펴보고 만일 죽으면 이론적 전제가 참임을 확인한다.

연역적 논리

범주	교재	사례
연역 논리	A1	"보편언명으로부터 특수한 사례를 예측하거나 설명하는 과정을 연역 추론이라고 한다."
	A2	"...연역적 논증에서는 전제들이 참이고 과정이 타당하면, 결론도 참이다."
	A3	"이미 증명된 하나 또는 둘 이상의 명제를 전제로 하여 새로운 명제를 결론으로 이끌어내는 것을 연역이라 하며, 이러한 연역의 방법과 절차를 논리적으로 체계화한 것을 연역법이라 한다."
	A4	"연역법은 이미 알고 있는 명제를 전제로 명확하게 규정된 논리적 형식에 근거하여 새로운 명제를 결론으로 이끌어내는 논리적 추론과정으로서 일반적인 사실이나 원리에서 개별적이고 특수한 사실이나 원리를 이끌어내는 것으로 정의된다."
	B1	"설명과 예측의 연역적 구조는 다음과 같다. 전제 1:법칙과 이론들 전제 2: 초기 조건들 결론: 자연 현상에 대한 설명"
	B2	"연역적 방법: 보편적 법칙이나 일반적 주장에서 특수한 법칙이나 주장을 도출하는 과정"
	B3	"연역적 방법은 명약관화한 전제에서 결론을 이끌어내는 논리적 추론의 한 유형으로 이성론에서 중요시한 과학적 방법이다."

연역적 논리

- 실제 사회조사에서는 가설연역적 방법(hypothetico-deductive method)의 형태로 사용된다.
- 경제학에서 가장 주류적 방법으로, 보통 제약조건 아래 자신의 효용(utility)을 극대화하는 이른바 경제적 인간(homo economicus)을 상정한다.

$$Max \quad U = f(X, Y)$$
$$s.t. \quad P_X X + P_Y Y = M$$

- 인간의 추상적 행동 원리를 나타내는 수식을 세운다. 이 수리적 모형을 전개하여 구체적인 행동을 예측하는 가설을 제시한다: "P_X 가 증가하면 X 에 대한 수요가 감소한다."
- 시장에서 (구체적인) 사과의 가격이 증가함에 따라 사과 수요가 감소하는 변화를 관찰하여 이를 수요의 법칙(the law of demand)으로 일반화한다.

연역적 논리

몇 가지 예제를 통해 연역법을 살펴보자.

- Glock, Ringer, and Babbie의 연구를 읽어보자(Babbie 2022: 76–78).
- Guillermina Jasso의 연구를 읽어보자(Babbie 2022: 83–86).
- 연구자로서 스스로가 내린 추상적인 예측이 구체적인 사실과 딱 맞아떨어질 때 큰 희열을 느낀다!
- 연역적 설명은 때로 새로운 사실에 대해 예측하는데 큰 도움을 줄 수 있다. 만일 새로운 사실을 잘 예측하고 설명하지 못한다면 연역적 설명이 왜 틀린지 명확하게 알 수 있다. 이런 점은 귀납적 설명이 갖추지 못한 중요한 장점이다.

Glock, Charles Y., Benjamin R. Ringer, and Earl R. Babbie. 1967. To Comfort and to Challenge: A Dilemma of the Contemporary Church. Berkeley, IL: University of California Press.

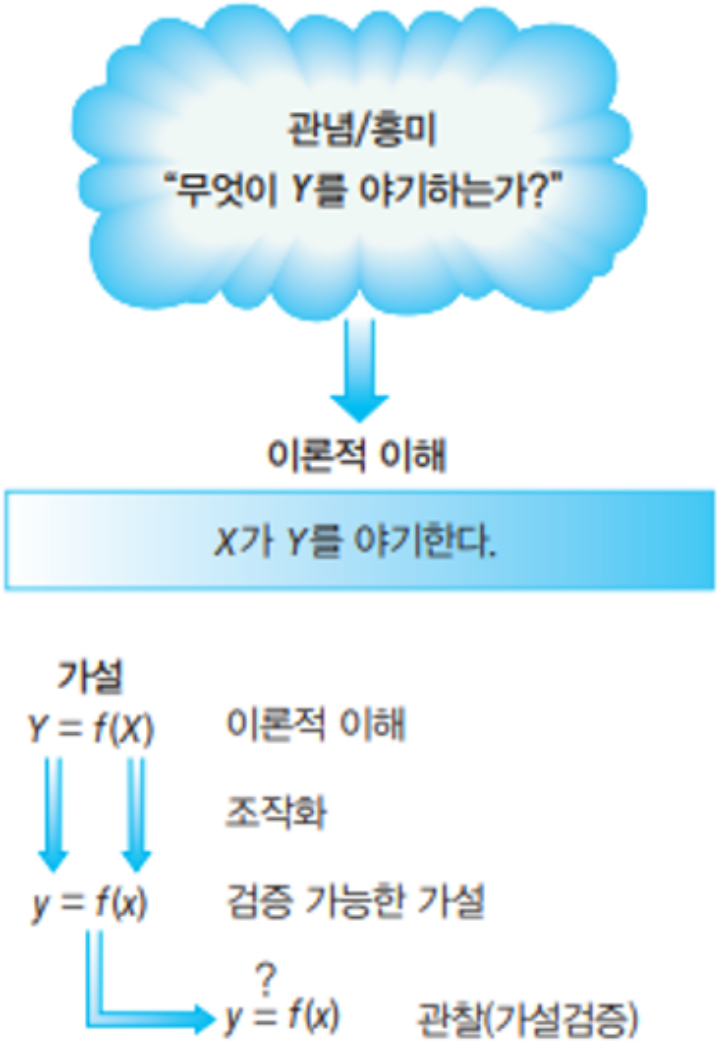
연역적 논리

- 연역법은 합리적 선택 이론(rational choice theory)이라고 불리우는 이론적 전통과 가장 깊게 연결된다.
- 그러나 그 외에도 시스템 다이나믹스(system dynamics), 시뮬레이션(simulation) 등도 연역적 설명 방식을 따른다.
- 인구 감소나 기후변화 등을 예측하는데 이 분야는 매우 중요하다.
- 생성적 사회과학(generative social science)라고 불리우는 분야에서는 "만들지 못한다면 이해하지 못한 것이다"라고 지적한다.
- 연역적 이해가 온전하다면 구체적 행동을 직접 보여줄수 있는 추상적 모형도 구축할 수 있어야 한다. 왜냐하면 대는 소를 포함하기 때문이다.

연역적 논리

- 그 성격상 추상적인 수학과 컴퓨터 프로그래밍으로 인간 행동을 설명해야 하므로 수학과 논리학에 따라 전제(premise)를 만들고 이것을 풀어 가설을 제시할 수 있어야 한다.
- 대학의 커리큘럼을 생각해보면 연역법의 실제 적용은 사회과학자에게 상당히 어려운 편이다.
- 자연과학 분야에서는 종종 가설연역적 사고가 가장 이상적인 접근으로 여겨진다.
- 이 때문인지 사회과학 분야에서는 양적 방법론을 사용한 논문쓰기를 할 때 (실제로 연역적인 사고를 하지 않았음에도 불구하고) 연역적 절차를 따르는 관행이 있다.

연역적 논리


관념/흥미
"무엇이 Y를 야기하는가?"
이론적 이해
X가 Y를 야기한다.
가설
Y = f(X)
이론적 이해
조작화
y = f(x)
검증 가능한 가설
y = f(x)
관찰(가설검증)

귀납적 논리

귀납적 논리

귀납법은 구체적인 관찰에서 출발하여 이론으로 일반화한다.

- 현실적으로 많은 사회학자들은 이 방식에 따라 연구를 수행하는 경향이 있다.
- 관심을 가지고 있는 주제에 걸맞는 데이터를 본다(기존에 존재하는 데이터는 변수가 이미 주어져 있다).
- (아직 가설은 없지만) 내가 관심을 가지고 변수를 활용하여 관계를 살펴본다.
- 그 관계를 정식화하여 일반적인 사실로 정리한다. 기존에 이론이 없었다면 새로 만들수도 있지만 보통은 두 개 이상의 경합하는 이론 중 하나의 손을 들어준다.
- 질적 연구자들에게는 Barney Glaser와 Anselm Strauss의 근거이론(grounded theory)이 가장 대표적인 귀납법적 접근이다.

귀납적 논리

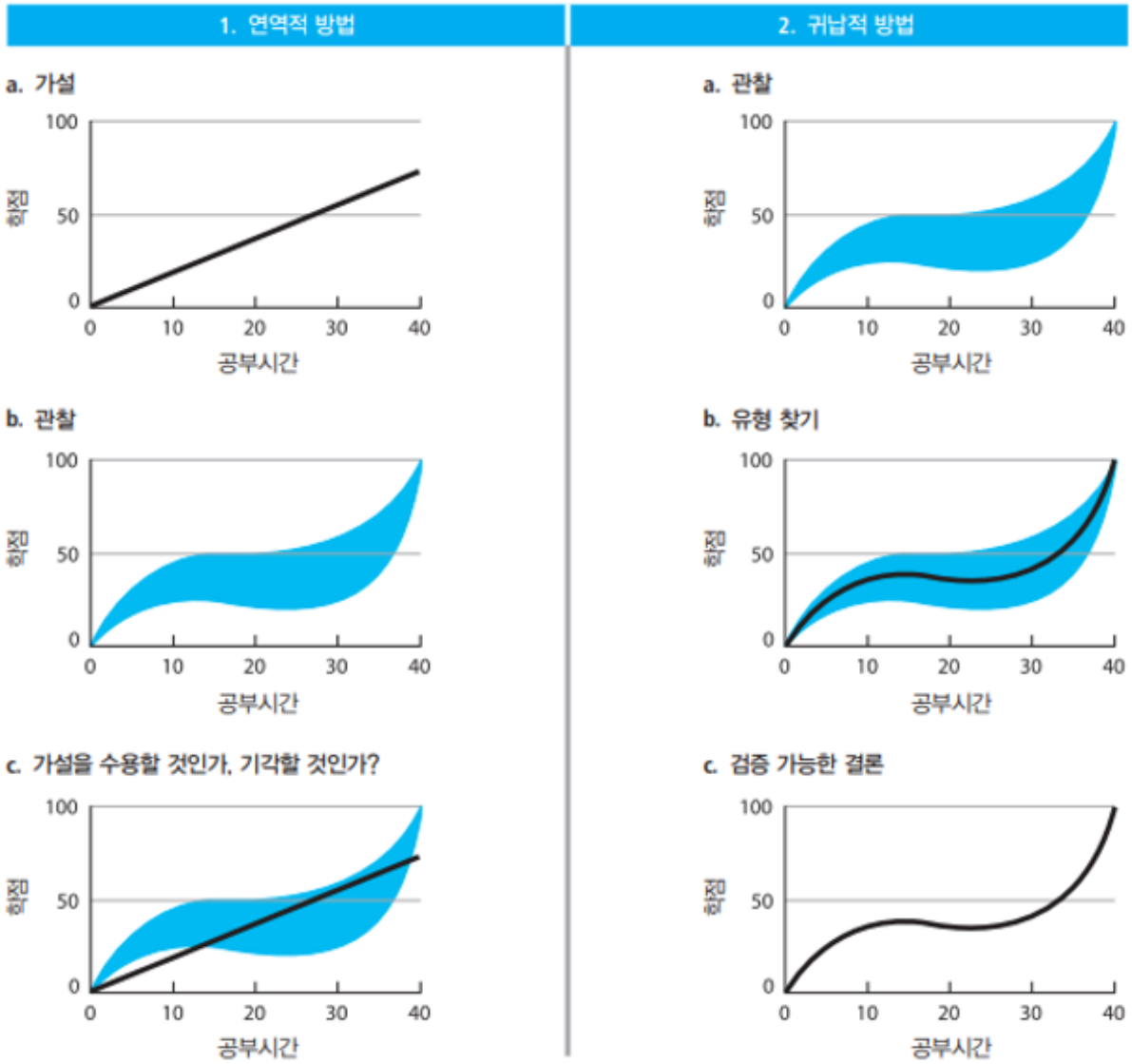
범주	교재	사례
귀납적 일반화	A1	"일반적으로 받아들여지는 귀납이란 경험이나 관찰된 현상으로부터 보편적이고 일반화된 명제인 규칙이나 법칙으로 나아가는 인지적 과정으로 볼 수 있다. "
	A2	"귀납적 추리는 특수한 사례를 바탕으로 일반적인 원리를 이끌어내는 논증이다."
	A3	"개별적인 특수한 사실이나 원리로부터 그러한 사례들이 포함되는 좀 더 확장된 일반적 명제를 이끌어내는 것을 귀납이라 하며, 이러한 귀납의 방법과 절차를 논리적으로 체계화한 것을 귀납법이라 한다."
	A4	"귀납법은 특수사례에서 나타나는 반복성을 바탕으로 일반적인 원리를 이끌어내는 논리적 추론 방법으로서,,,"
	B1	"귀납적 사고란 제한된 관찰 사실로부터 일반화된 언명을 찾아내는 데 필요한 사고이다. 즉 몇 개의 제한된 수의 관찰 밖에 없음에도 불구하고 '모든'이나 '항상'이라는 보편 언명을 이끌어내는 사고가 귀납적 사고이다."
	B2	"귀납적 방법: 주어진 현상이나 상황 내에서 관찰한 사실을 정확하게 기술하고, 관찰 사실들에서 규칙성을 발견하는 과정"
	B3	"귀납적 방법은 현상을 관찰하여 생성한 사실들로부터 보편적이고 일반화된 명제인 규칙이나 법칙을 생성하는 과학적 방법이다."

귀납적 논리

- 마리화나 흡연에 관한 David Takeuchi의 연구를 읽어보자(Babbie 2022: 87–89). 그는 세밀한 관찰을 통해 기존의 주장들이 잘 맞지 않음을 확인할 수 있었다.
- W. Lawrence Neuman의 연구 그리고 Alemseghed Kebede와 J. David Knottnerus의 연구를 읽어보자(Babbie 2022: 90–91). 이들은 기존 이론이 현실에 대한 관찰을 잘 설명하지 못한다고 지적하였다. 현실을 꼼꼼히 관찰하고 나서 대안적인 이론을 다시 제시하였다!
- 귀납법에 따르면 "이론은 출발점이 아니라 도착점"이므로 이론을 끊임없이 수정해내는 경향이 있다.
- 반면 연역법에서는 단지 관찰을 통해 이론이 맞고 틀리나를 확인할 뿐, 이론의 제창과 수정은 "합리적 이성"에 맡겨야 한다.

연역과 귀납의 논리체계

연역과 귀납의 논리체계

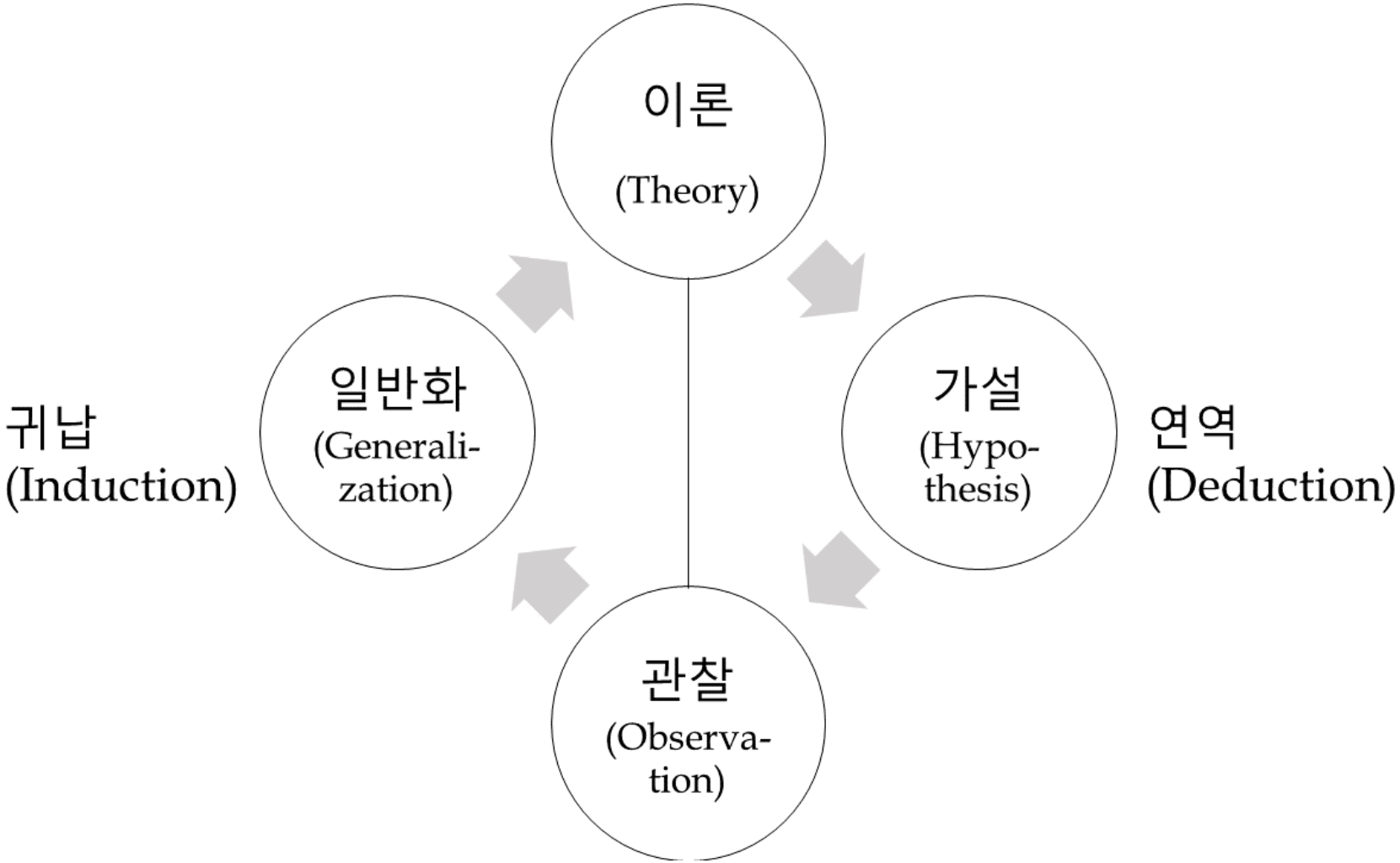

1. 연역적 방법
2. 귀납적 방법
a. 가설
a. 관찰
b. 관찰
b. 유형 찾기
c. 가설을 수용할 것인가, 기각할 것인가?
c. 검증 가능한 결론
학점
공부시간
100
50
0
0
10
20
30
40

연역과 귀납의 논리체계

이론에서 출발해야 할까, 아니면 관찰에서 출발해야 할까?

- "이론은 질문을 만들어내고, 연구계획을 설계하며, 결과를 예측하도록 도움을 주고, 검증 없는 설계를 막아주는 역할을 한다" (Babbie 2022: 92).
- "아직 자료를 가지고 있지 않습니다. 자료를 갖기 전에 이론화하는 것은 큰 실수입니다. 사람들은 사실에 맞추기 위해 이론을 만들기보다는 이론에 맞추기 위해 사실을 무의식적으로 왜곡하기도 하지요" (Babbie 2022: 81).
- 실제 연구에서 연역과 귀납은 끊임없이 순환한다.
- 연역적 이론도 종종 자료에서 단서를 찾고 그것들을 "졸여내어" 만들어낸다. 귀납적 관찰도 결국 기존의 이론에 의지한다.

연역과 귀납의 논리체계


이론
(Theory)
가설
(Hypo-
thesis)
관찰
(Observa-
tion)
일반화
(Generali-
zation)
연역
(Deduction)
귀납
(Induction)

연역과 귀납의 논리체계

연역과 귀납을 포괄적으로 이해하기 위해 다시 한 번 기초 개념들을 살펴보자.

- 이론: 둘 이상의 개념 간 관계에 대한 서술
- 가설: 더 일반적인 명제로부터 나온, 경험적 실제에 대한 구체적이고 검증가능한 기대
- 관찰: 감각(sense)을 통해 얻은 정보를 도구(instrument)로 측정하여 수치화하는 행위
- 일반화: 구체적인 관찰로부터 얻은 발견(finding)을 보다 폭넓은 맥락으로 확장시키는 행위

귀추법

귀추법

연역법과 귀납법 말고도 사실은 귀추법에 대해 이야기해야 한다.

- 귀추법(abduction)이란 주어진 발견(혹은 사실)을 설명하는 최선의 설명(혹은 가정)을 선택하는 논리체계이다.
- 자료(data)을 주어진 것으로 받아들이고 시작하여 가장 그럴듯한(probably; likely) 가설을 받아들인다. 개연성을 추구한다는 점에서 통계적 사고, 특히 베이즈 정리(Bayes Theorem)와도 직결되어 있다.
- 연역법과 매우 유사하지만 형식논리적 엄격함(rigor) 대신 발견적(heuristic) 가치를 인정한다.

귀추법

- 연역법, 귀납법, 귀추법을 함께 연관지어 논의되고 있다.

연역	귀납	귀추
규칙: 이 자루로부터 나온 콩들은 모두 흰색이다.	사례: 이 콩들은 이 자루로부터 나온 것이다.	규칙: 이 자루로부터 나온 콩들은 모두 흰색이다.
사례: 이 콩들은 이 자루로부터 나온 것이다.	결과: 이 콩들은 흰색이다.	결과: 이 콩들은 흰색이다.
결과: 이 콩들은 흰색이다.	규칙: 이 자루로부터 나온 콩들은 모두 흰색이다.	사례: 이 콩들은 이 자루로부터 나온 것이다.

연역과 귀납의 논리체계

범주	교재	사례
유추와 유사한 의미의 귀추 논의	A1	"Lawson은 귀추란 이전의 어떤 한 상황의 성공적인 설명을 새로운 상황에 빌려와 적용한 임시적인 설명인 설명지식을 생성하는 정신적 과정이라고 정의했다. 그에 의하면 귀추는 유추, 유추적 전이, 유추적 추론 등과 관련되는 과정이다."
	A3	"로슨에 따르면 귀추는 이미 알고 있는 경험상황과 미지의 현 상황의 유사성을 바탕으로 경험상황의 설명자를 차용하여 현 상황을 설명하는 추론이 한 유형이다.
	A4	"귀추란 현재의 의문 상황을 이미 알고 있는 다른 경험상황과의 유사성을 바탕으로 경험상황의 설명자를 차용하여 현재의 의문상황을 설명하는 탐구적 사고의 한 유형이다."
	B3	"귀추적 사고는 미지의 현 상황을 이미 알고 있는 다른 상황과의 유사성에 바탕을 두고 이를 차용하여 현상황을 설명하는 추론의 인지적 과정이다."

연역과 귀납의 논리체계

유추를 벗어난 귀추 논의	A2	"귀추법은 특이한 관찰 사실의 원인이 된 가설(또는 모형이나 원리)을 추론하는 가설적 추리로서 본질적으로 가설-연역법과 같으며,,,"
	A3	"귀추법에 대한 과학사의 사례로는 케플러가 자주 거론되고 있다. 케플러는 화성의 궤도가 타원이라는 가설에서 시작하여 관측을 통해 확인할 수 있는 사실들을 연역해내지 않았다. 오히려 케플러는 티코 브라헤가 남긴 관측 자료를 잘 설명할 수 있는 가설로 타원궤도를 제안했던 것이다.,,,케플러는 관측 자료를 설명하기 위해 원을 포기한 후 행성의 궤도가 달걀형이라는 가정에서 출발했지만 그것이 여의치 않자 타원형을 도입했던 것이다."
	B2	"어떤 현상을 설명하기 위하여 특정한 사실이나 원리, 법칙을 추리해내고 그로부터 설명적 가설을 도입하거나 새롭게 구성하는 과정 ● (놀라운) 현상의 관찰 결과: 남아프리카의 화도에서 다이아몬드가 발견되었다. ● 관련된 법칙(규칙): 다이아몬드는 오직 탄소로부터 만들어지며 온도가 적어도 1000도시에 달하고 압력이 적어도 55kbar일 때 탄소가 다이아몬드로 합성된다. ● 현상의 설명(해석): 화도가 형성될 당시 압력이 적어도 55kbar에 이르고 온도가 적어도 1000도씨에 달하는 지하 심부에서 형성된 다이아몬드가 상부로 옮겨왔을 것이다."